

研究背景:

强温差、高密度比与体积剧变下气液相变对具备**守恒一致性**数值模拟需求

动量交换一致

相变能量守恒

时空同步守恒

科学问题:

分离式SPH中界面交换-相变更新-时空推进的守恒性与一致性协同问题

①强物性跃变界面动量交换与相变质量通量的守恒约束机制

②多时间尺度与体积剧变下的同步推进与守恒约束机制

研究目标:

构建分离式守恒一致性SPH耦合框架, 实现气液相变稳定可靠计算

研究内容3:

多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步更新方法

研究内容2:

热通量驱动的相变质量通量离散与潜热守恒更新方法

研究内容1:

强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合方法

主要内容: 守恒一致性SPH耦合方法